Paola Sanchez
19 de octubre de 2026

GitHub: https://github.com/Karina-com/Guia-APE-

Guía APE 4 — Programación Orientada a Objetos

Resolución de los cinco ejercicios en Java y en C++, con el código y la salida de cada programa.

1. Notas del curso

> **Enunciado:** *Crear la clase Estudiante con los atributos nombre, nota1, nota2, nota3 y promedio. En main, crear 5 instancias, calcular el promedio de cada una e imprimirlas una debajo de otra con el formato nombre : promedio, agregando Aprobado (7 o más), Supletorio (de 5 a 6.99) o Reprobado (menos de 5). Al final, imprimir cuántos estudiantes aprobaron.*

a) Programa en Java — NotasCurso.java

```
/*
 * Guia APE 4 - Ejercicio 1: Notas del curso
 * Estudiante: Paola Sanchez
 */

class Estudiante {
    String nombre;
    double nota1, nota2, nota3;
    double promedio;

    Estudiante(String nombre, double nota1, double nota2, double nota3) {
        this.nombre = nombre;
        this.nota1 = nota1;
        this.nota2 = nota2;
        this.nota3 = nota3;
    }

    void calcularPromedio() {
        promedio = (nota1 + nota2 + nota3) / 3;
        promedio = Math.round(promedio * 100) / 100.0;   // redondeo a 2 decimales
    }

    String estado() {
        if (promedio >= 7) return "Aprobado";
        if (promedio >= 5) return "Supletorio";
        return "Reprobado";
    }
}

public class NotasCurso {
    public static void main(String[] args) {
        Estudiante[] lista = {
            new Estudiante("Valeria Castro", 9.5, 8, 9),
            new Estudiante("Javier Yanez", 5, 6, 4.5),
            new Estudiante("Gabriela Nunez", 3, 4, 5.5),
            new Estudiante("Kevin Moreta", 7, 7, 7),
            new Estudiante("Lucia Haro", 8, 6, 7.5)
        };

        int totalAprobados = 0;

        for (int i = 0; i < lista.length; i++) {
            lista[i].calcularPromedio();
            System.out.println(lista[i].nombre + " : " + lista[i].promedio + " " +
lista[i].estado());

            if (lista[i].estado().equals("Aprobado")) {
                totalAprobados++;
            }
        }

        System.out.println("============================");
        System.out.println("Total de aprobados: " + totalAprobados);
```

```
    }
}
```

Salida obtenida (Java)

```
Valeria Castro : 8.83 Aprobado
Javier Yanez : 5.17 Supletorio
Gabriela Nunez : 4.17 Reprobado
Kevin Moreta : 7.0 Aprobado
Lucia Haro : 7.17 Aprobado
==============================
Total de aprobados: 3
```

b) Programa en C++ — notas_curso.cpp

```
/*
 * Guia APE 4 - Ejercicio 1: Notas del curso
 * Estudiante: Paola Sanchez
 */

#include <cstdio>
#include <string>
using namespace std;

class Estudiante {
public:
    string nombre;
    double nota1, nota2, nota3;
    double promedio;

    Estudiante(string nombre, double nota1, double nota2, double nota3) {
        this->nombre = nombre;
        this->nota1 = nota1;
        this->nota2 = nota2;
        this->nota3 = nota3;
        this->promedio = 0;
    }

    void calcularPromedio() {
        promedio = (nota1 + nota2 + nota3) / 3;
    }

    string estado() {
        if (promedio >= 7) return "Aprobado";
        if (promedio >= 5) return "Supletorio";
        return "Reprobado";
    }
};

int main() {
    Estudiante lista[] = {
        Estudiante("Valeria Castro", 9.5, 8, 9),
        Estudiante("Javier Yanez", 5, 6, 4.5),
        Estudiante("Gabriela Nunez", 3, 4, 5.5),
        Estudiante("Kevin Moreta", 7, 7, 7),
        Estudiante("Lucia Haro", 8, 6, 7.5)
    };

    int totalAprobados = 0;

    for (int i = 0; i < 5; i++) {
        lista[i].calcularPromedio();
        printf("%s : %.2f %s\n", lista[i].nombre.c_str(), lista[i].promedio,
lista[i].estado().c_str());

        if (lista[i].estado() == "Aprobado") {
            totalAprobados++;
        }
    }

    printf("==============================\n");
    printf("Total de aprobados: %d\n", totalAprobados);
    return 0;
}
```

Salida obtenida (C++)

```
Valeria Castro : 8.83 Aprobado
Javier Yanez : 5.17 Supletorio
```

```
Gabriela Nunez : 4.17 Reprobado
Kevin Moreta : 7.00 Aprobado
Lucia Haro : 7.17 Aprobado
==============================
Total de aprobados: 3
```

2. Inventario de una tienda

> **Enunciado:** *Crear la clase Producto con nombre, precio y stock. Crear 4 productos e imprimirlos con el formato nombre : precio. Simular la venta de 3 unidades de dos de ellos, mostrar "Reponer" junto a cada producto que quede con menos de 5 unidades e imprimir el valor total del inventario (suma de precio por stock).*

a) Programa en Java — InventarioTienda.java

```
/*
 * Guia APE 4 - Ejercicio 2: Inventario de una tienda
 * Estudiante: Paola Sanchez
 */

class Producto {
    String nombre;
    double precio;
    int stock;

    Producto(String nombre, double precio, int stock) {
        this.nombre = nombre;
        this.precio = precio;
        this.stock = stock;
    }

    void vender(int cantidad) {
        if (cantidad <= stock) {
            stock -= cantidad;
            System.out.println("Venta: " + cantidad + " unidades de " + nombre);
        } else {
            System.out.println("No hay suficiente stock de " + nombre);
        }
    }

    double valorEnStock() {
        return precio * stock;
    }
}

public class InventarioTienda {
    public static void main(String[] args) {
        Producto[] productos = {
            new Producto("Cuaderno", 2.50, 12),
            new Producto("Esfero", 0.60, 30),
            new Producto("Borrador", 0.35, 6),
            new Producto("Carpeta", 1.75, 4)
        };

        System.out.println(">> Lista de productos");
        for (Producto p : productos) {
            System.out.println(p.nombre + " : " + p.precio);
        }

        System.out.println();
        productos[1].vender(3);
        productos[2].vender(3);

        System.out.println();
        System.out.println(">> Estado del stock");
        double valorTotal = 0;
        for (Producto p : productos) {
            String aviso = (p.stock < 5) ? " -> Reponer" : "";
            System.out.println(p.nombre + " : " + p.precio + " (quedan " + p.stock + ")" + aviso);
            valorTotal += p.valorEnStock();
        }

        valorTotal = Math.round(valorTotal * 100) / 100.0;
        System.out.println();
        System.out.println("Valor total del inventario: $" + valorTotal);
    }
}
```

Salida obtenida (Java)

```
>> Lista de productos
Cuaderno : 2.5
Esfero : 0.6
Borrador : 0.35
```

```
Carpeta : 1.75

Venta: 3 unidades de Esfero
Venta: 3 unidades de Borrador

>> Estado del stock
Cuaderno : 2.5 (quedan 12)
Esfero : 0.6 (quedan 27)
Borrador : 0.35 (quedan 3) -> Reponer
Carpeta : 1.75 (quedan 4) -> Reponer

Valor total del inventario: $54.25
```

b) Programa en C++ — inventario_tienda.cpp

```
/*
 * Guia APE 4 - Ejercicio 2: Inventario de una tienda
 * Estudiante: Paola Sanchez
 */

#include <cstdio>
#include <string>
using namespace std;

class Producto {
public:
    string nombre;
    double precio;
    int stock;

    Producto(string nombre, double precio, int stock) {
        this->nombre = nombre;
        this->precio = precio;
        this->stock = stock;
    }

    void vender(int cantidad) {
        if (cantidad <= stock) {
            stock -= cantidad;
            printf("Venta: %d unidades de %s\n", cantidad, nombre.c_str());
        } else {
            printf("No hay suficiente stock de %s\n", nombre.c_str());
        }
    }

    double valorEnStock() {
        return precio * stock;
    }
};

int main() {
    Producto productos[] = {
        Producto("Cuaderno", 2.50, 12),
        Producto("Esfero", 0.60, 30),
        Producto("Borrador", 0.35, 6),
        Producto("Carpeta", 1.75, 4)
    };

    printf(">> Lista de productos\n");
    for (int i = 0; i < 4; i++) {
        printf("%s : %.2f\n", productos[i].nombre.c_str(), productos[i].precio);
    }

    printf("\n");
    productos[1].vender(3);
    productos[2].vender(3);

    printf("\n>> Estado del stock\n");
    double valorTotal = 0;
    for (int i = 0; i < 4; i++) {
        printf("%s : %.2f (quedan %d)", productos[i].nombre.c_str(), productos[i].precio,
productos[i].stock);
        if (productos[i].stock < 5) {
            printf(" -> Reponer");
        }
        printf("\n");
        valorTotal += productos[i].valorEnStock();
    }
```

```
    printf("\nValor total del inventario: $%.2f\n", valorTotal);
    return 0;
}
```

Salida obtenida (C++)

```
>> Lista de productos
Cuaderno : 2.50
Esfero : 0.60
Borrador : 0.35
Carpeta : 1.75


Venta: 3 unidades de Esfero
Venta: 3 unidades de Borrador


>> Estado del stock
Cuaderno : 2.50 (quedan 12)
Esfero : 0.60 (quedan 27)
Borrador : 0.35 (quedan 3) -> Reponer
Carpeta : 1.75 (quedan 4) -> Reponer


Valor total del inventario: $54.25
```

3. Veterinaria

Enunciado: *Crear la clase Mascota con nombre, especie, edad y peso. Crear 3 mascotas e imprimirlas con el formato nombre : especie : peso, mostrando "Revisar peso" si pesan más de 20 kg. Luego escribir Mascota m4 = m1;, sumar 1 a m4.edad, imprimir m1.edad y explicar en un comentario por qué cambió.*

a) Programa en Java — Veterinaria.java

```
/*
 * Guia APE 4 - Ejercicio 3: Veterinaria
 * Estudiante: Paola Sanchez
 */

class Mascota {
    String nombre;
    String especie;
    int edad;
    double peso;

    Mascota(String nombre, String especie, int edad, double peso) {
        this.nombre = nombre;
        this.especie = especie;
        this.edad = edad;
        this.peso = peso;
    }

    void mostrar() {
        String alerta = (peso > 20) ? "   <-- Revisar peso" : "";
        System.out.println(nombre + " : " + especie + " : " + peso + alerta);
    }
}

public class Veterinaria {
    public static void main(String[] args) {
        Mascota m1 = new Mascota("Toby", "Perro", 4, 22.3);
        Mascota m2 = new Mascota("Nala", "Gato", 2, 3.8);
        Mascota m3 = new Mascota("Coco", "Conejo", 1, 1.9);

        System.out.println("Registro de mascotas (peso en kg)");
        m1.mostrar();
        m2.mostrar();
        m3.mostrar();

        System.out.println();
        System.out.println("m1.edad al inicio = " + m1.edad);

        Mascota m4 = m1;
        m4.edad = m4.edad + 1;

        System.out.println("m1.edad luego de modificar m4 = " + m1.edad);

        /*
         * Explicacion: m1.edad paso de 4 a 5 aunque nunca se toco m1.
         * Con "Mascota m4 = m1;" no se hace "new", por lo tanto no se crea
         * otro objeto. Lo que se copia es la referencia, es decir m4 y m1
         * quedan apuntando al mismo objeto en memoria (el de Toby).
         * Cualquier cambio hecho a traves de m4 se ve tambien desde m1
         * porque en realidad es el mismo objeto con dos nombres.
         */
    }
}
```

Salida obtenida (Java)

```
Registro de mascotas (peso en kg)
Toby : Perro : 22.3   <-- Revisar peso
Nala : Gato : 3.8
Coco : Conejo : 1.9

m1.edad al inicio = 4
m1.edad luego de modificar m4 = 5
```

b) Programa en C++ — veterinaria.cpp

```
/*
 * Guia APE 4 - Ejercicio 3: Veterinaria
```

```
 * Estudiante: Paola Sanchez
 */

#include <cstdio>
#include <string>
using namespace std;

class Mascota {
public:
    string nombre;
    string especie;
    int edad;
    double peso;

    Mascota(string nombre, string especie, int edad, double peso) {
        this->nombre = nombre;
        this->especie = especie;
        this->edad = edad;
        this->peso = peso;
    }

    void mostrar() {
        printf("%s : %s : %.1f", nombre.c_str(), especie.c_str(), peso);
        if (peso > 20) {
            printf("   <-- Revisar peso");
        }
        printf("\n");
    }
};

int main() {
    // Se usan punteros (new) para que funcione igual que las referencias de Java
    Mascota* m1 = new Mascota("Toby", "Perro", 4, 22.3);
    Mascota* m2 = new Mascota("Nala", "Gato", 2, 3.8);
    Mascota* m3 = new Mascota("Coco", "Conejo", 1, 1.9);

    printf("Registro de mascotas (peso en kg)\n");
    m1->mostrar();
    m2->mostrar();
    m3->mostrar();

    printf("\nm1.edad al inicio = %d\n", m1->edad);

    Mascota* m4 = m1;
    m4->edad = m4->edad + 1;

    printf("m1.edad luego de modificar m4 = %d\n", m1->edad);

    /*
     * Explicacion: m1->edad paso de 4 a 5 aunque solo se modifico m4.
     * "Mascota* m4 = m1;" no crea otra mascota, solo copia la direccion de
     * memoria. Asi m4 y m1 apuntan al mismo objeto (Toby) y el cambio hecho
     * con m4 se ve tambien desde m1.
     */

    delete m1;   // m4 apunta al mismo objeto, por eso no se borra dos veces
    delete m2;
    delete m3;
    return 0;
}
```

Salida obtenida (C++)

```
Registro de mascotas (peso en kg)
Toby : Perro : 22.3   <-- Revisar peso
Nala : Gato : 3.8
Coco : Conejo : 1.9

m1.edad al inicio = 4
m1.edad luego de modificar m4 = 5
```

4. Cuenta de ahorro

> **Enunciado:** *Crear la clase Cuenta con titular y saldo. Crear 2 cuentas, una con 200 y otra con 350. Con un while, depositar 50 por mes en cada cuenta hasta que llegue a 500, imprimiendo cada mes con el formato titular : saldo, y al final cuántos meses necesitó cada una (6 y 3).*

a) Programa en Java — CuentaAhorro.java

```
/*
 * Guia APE 4 - Ejercicio 4: Cuenta de ahorro
 * Estudiante: Paola Sanchez
 */

class Cuenta {
    String titular;
    double saldo;

    Cuenta(String titular, double saldo) {
        this.titular = titular;
        this.saldo = saldo;
    }

    void depositar(double monto) {
        saldo += monto;
    }
}

public class CuentaAhorro {
    public static void main(String[] args) {
        Cuenta cuentaA = new Cuenta("Sofia Guaman", 200);
        Cuenta cuentaB = new Cuenta("Mateo Lema", 350);

        final double META = 500;
        final double DEPOSITO = 50;

        int mesesA = 0;
        System.out.println("Ahorro de " + cuentaA.titular + " (inicia con " + cuentaA.saldo + ")");
        while (cuentaA.saldo < META) {
            cuentaA.depositar(DEPOSITO);
            mesesA++;
            System.out.println("  Mes " + mesesA + " -> " + cuentaA.titular + " : " +
cuentaA.saldo);
        }

        int mesesB = 0;
        System.out.println("Ahorro de " + cuentaB.titular + " (inicia con " + cuentaB.saldo + ")");
        while (cuentaB.saldo < META) {
            cuentaB.depositar(DEPOSITO);
            mesesB++;
            System.out.println("  Mes " + mesesB + " -> " + cuentaB.titular + " : " +
cuentaB.saldo);
        }

        System.out.println();
        System.out.println("Resumen:");
        System.out.println(cuentaA.titular + " llego a la meta en " + mesesA + " meses");
        System.out.println(cuentaB.titular + " llego a la meta en " + mesesB + " meses");
    }
}
```

Salida obtenida (Java)

```
Ahorro de Sofia Guaman (inicia con 200.0)
  Mes 1 -> Sofia Guaman : 250.0
  Mes 2 -> Sofia Guaman : 300.0
  Mes 3 -> Sofia Guaman : 350.0
  Mes 4 -> Sofia Guaman : 400.0
  Mes 5 -> Sofia Guaman : 450.0
  Mes 6 -> Sofia Guaman : 500.0
Ahorro de Mateo Lema (inicia con 350.0)
  Mes 1 -> Mateo Lema : 400.0
  Mes 2 -> Mateo Lema : 450.0
  Mes 3 -> Mateo Lema : 500.0

Resumen:
Sofia Guaman llego a la meta en 6 meses
Mateo Lema llego a la meta en 3 meses
```

b) Programa en C++ — cuenta_ahorro.cpp

```
/*
 * Guia APE 4 - Ejercicio 4: Cuenta de ahorro
 * Estudiante: Paola Sanchez
 */

#include <cstdio>
#include <string>
using namespace std;

class Cuenta {
public:
    string titular;
    double saldo;

    Cuenta(string titular, double saldo) {
        this->titular = titular;
        this->saldo = saldo;
    }

    void depositar(double monto) {
        saldo += monto;
    }
};

int main() {
    Cuenta cuentaA("Sofia Guaman", 200);
    Cuenta cuentaB("Mateo Lema", 350);

    const double META = 500;
    const double DEPOSITO = 50;

    int mesesA = 0;
    printf("Ahorro de %s (inicia con %.1f)\n", cuentaA.titular.c_str(), cuentaA.saldo);
    while (cuentaA.saldo < META) {
        cuentaA.depositar(DEPOSITO);
        mesesA++;
        printf("  Mes %d -> %s : %.1f\n", mesesA, cuentaA.titular.c_str(), cuentaA.saldo);
    }

    int mesesB = 0;
    printf("Ahorro de %s (inicia con %.1f)\n", cuentaB.titular.c_str(), cuentaB.saldo);
    while (cuentaB.saldo < META) {
        cuentaB.depositar(DEPOSITO);
        mesesB++;
        printf("  Mes %d -> %s : %.1f\n", mesesB, cuentaB.titular.c_str(), cuentaB.saldo);
    }

    printf("\nResumen:\n");
    printf("%s llego a la meta en %d meses\n", cuentaA.titular.c_str(), mesesA);
    printf("%s llego a la meta en %d meses\n", cuentaB.titular.c_str(), mesesB);
    return 0;
}
```

Salida obtenida (C++)

```
Ahorro de Sofia Guaman (inicia con 200.0)
  Mes 1 -> Sofia Guaman : 250.0
  Mes 2 -> Sofia Guaman : 300.0
  Mes 3 -> Sofia Guaman : 350.0
  Mes 4 -> Sofia Guaman : 400.0
  Mes 5 -> Sofia Guaman : 450.0
  Mes 6 -> Sofia Guaman : 500.0
Ahorro de Mateo Lema (inicia con 350.0)
  Mes 1 -> Mateo Lema : 400.0
  Mes 2 -> Mateo Lema : 450.0
  Mes 3 -> Mateo Lema : 500.0

Resumen:
Sofia Guaman llego a la meta en 6 meses
Mateo Lema llego a la meta en 3 meses
```

5. Biblioteca

Enunciado: *Crear las clases Libro (titulo, autor, disponible) y Socio (nombre, librosPrestados). Crear 4 libros y 2 socios, registrar que el primer socio presta 2 libros y el segundo presta 1 (disponible = false y aumentar librosPrestados), y al final imprimir cada libro con el formato titulo : Disponible o titulo : Prestado, cada socio con el formato nombre : librosPrestados y cuántos libros quedan disponibles.*

a) Programa en Java — Biblioteca.java

```
/*
 * Guia APE 4 - Ejercicio 5: Biblioteca
 * Estudiante: Paola Sanchez
 */

class Libro {
    String titulo;
    String autor;
    boolean disponible;

    Libro(String titulo, String autor) {
        this.titulo = titulo;
        this.autor = autor;
        this.disponible = true;   // todo libro nuevo empieza disponible
    }
}

class Socio {
    String nombre;
    int librosPrestados;

    Socio(String nombre) {
        this.nombre = nombre;
        this.librosPrestados = 0;
    }

    void prestar(Libro libro) {
        if (libro.disponible) {
            libro.disponible = false;
            librosPrestados++;
        }
    }
}

public class Biblioteca {
    public static void main(String[] args) {
        Libro[] libros = {
            new Libro("El Alquimista", "Paulo Coelho"),
            new Libro("Rayuela", "Julio Cortazar"),
            new Libro("Ficciones", "Jorge Luis Borges"),
            new Libro("Pedro Paramo", "Juan Rulfo")
        };

        Socio socio1 = new Socio("Camila Ortiz");
        Socio socio2 = new Socio("Diego Pilco");

        socio1.prestar(libros[0]);
        socio1.prestar(libros[1]);
        socio2.prestar(libros[2]);

        System.out.println("*** Estado de los libros ***");
        int librosLibres = 0;
        for (Libro l : libros) {
            System.out.println(l.titulo + " : " + (l.disponible ? "Disponible" : "Prestado"));
            if (l.disponible) {
                librosLibres++;
            }
        }

        System.out.println("*** Socios ***");
        System.out.println(socio1.nombre + " : " + socio1.librosPrestados);
        System.out.println(socio2.nombre + " : " + socio2.librosPrestados);

        System.out.println("Quedan " + librosLibres + " libro(s) disponible(s)");
    }
}
```

Salida obtenida (Java)

```
*** Estado de los libros ***
El Alquimista : Prestado
Rayuela : Prestado
Ficciones : Prestado
Pedro Paramo : Disponible
*** Socios ***
Camila Ortiz : 2
Diego Pilco : 1
Quedan 1 libro(s) disponible(s)
```

b) Programa en C++ — biblioteca.cpp

```
/*
 * Guia APE 4 - Ejercicio 5: Biblioteca
 * Estudiante: Paola Sanchez
 */

#include <cstdio>
#include <string>
using namespace std;

class Libro {
public:
    string titulo;
    string autor;
    bool disponible;

    Libro(string titulo, string autor) {
        this->titulo = titulo;
        this->autor = autor;
        this->disponible = true;   // todo libro nuevo empieza disponible
    }
};

class Socio {
public:
    string nombre;
    int librosPrestados;

    Socio(string nombre) {
        this->nombre = nombre;
        this->librosPrestados = 0;
    }

    // Se recibe el libro por referencia (&) para modificar el original
    void prestar(Libro& libro) {
        if (libro.disponible) {
            libro.disponible = false;
            librosPrestados++;
        }
    }
};

int main() {
    Libro libros[] = {
        Libro("El Alquimista", "Paulo Coelho"),
        Libro("Rayuela", "Julio Cortazar"),
        Libro("Ficciones", "Jorge Luis Borges"),
        Libro("Pedro Paramo", "Juan Rulfo")
    };

    Socio socio1("Camila Ortiz");
    Socio socio2("Diego Pilco");

    socio1.prestar(libros[0]);
    socio1.prestar(libros[1]);
    socio2.prestar(libros[2]);

    printf("*** Estado de los libros ***\n");
    int librosLibres = 0;
    for (int i = 0; i < 4; i++) {
        printf("%s : %s\n", libros[i].titulo.c_str(), libros[i].disponible ? "Disponible" :
"Prestado");
        if (libros[i].disponible) {
            librosLibres++;
        }
    }
```

```
    printf("*** Socios ***\n");
    printf("%s : %d\n", socio1.nombre.c_str(), socio1.librosPrestados);
    printf("%s : %d\n", socio2.nombre.c_str(), socio2.librosPrestados);

    printf("Quedan %d libro(s) disponible(s)\n", librosLibres);
    return 0;
}
```

Salida obtenida (C++)

```
*** Estado de los libros ***
El Alquimista : Prestado
Rayuela : Prestado
Ficciones : Prestado
Pedro Paramo : Disponible
*** Socios ***
Camila Ortiz : 2
Diego Pilco : 1
Quedan 1 libro(s) disponible(s)
```